Cambridge IGCSE™ & O Level Computer Science (2210 / 0478)

TEACHER'S PEDAGOGICAL & LESSON DELIVERY GUIDE

TOPICS 1.1.4, 1.1.5 & 1.1.6 (Classroom Teaching Strategies)

১.১.৪ ADDITION OF BINARY NUMBERS (বাইনারি যোগ ও ওভারফ্লো)

🎯 ক্লাসে যেভাবে উপস্থাপন করবেন (Step-by-Step Teaching Strategy)

১. ডেসিমাল যোগের সাথে তুলনা করুন: সাধারণ গণিতে $9 + 1 = 10$ হয় (০ বসে এবং ১ ক্যারি যায়)। কারণ ডেসিমালে সর্বোচ্চ অঙ্ক ৯। ঠিক একইভাবে বাইনারিতে সর্বোচ্চ অঙ্ক ১, তাই $1 + 1 = 10_2$ (০ বসবে এবং ১ পরবর্তী ঘরে ক্যারি যাবে)।

২. বোর্ডে ৪টি গোল্ডেন রুলস লিখে দিন:
• $0 + 0 = 0$
• $0 + 1 = 1$
• $1 + 1 = 10_2$ (Write `0`, Carry `1` to the next left column)
• $1 + 1 + 1 = 11_2$ (Write `1`, Carry `1` to the next left column)

⚠️ Overflow Error ক্লাসে বোঝানোর কৌশল

• শিক্ষার্থীদের বলুন: কম্পিউটার মেমোরিতে রেজিস্টার নির্দিষ্ট সাইজের হয় (যেমন ৮-বিট রেজিস্টার)।
• ৮-বিট রেজিস্টার সর্বোচ্চ 0 থেকে 255 পর্যন্ত মান রাখতে পারে।
• যদি দুটি সংখ্যার যোগফল 255-এর বেশি হয় (যেমন $150 + 120 = 270$), তবে যোগফলের জন্য ৯ম বিটের প্রয়োজন হয়। কিন্তু রেজিস্টারে ৯ম বিট রাখার কোনো জায়গা নেই! একে **Overflow Error** বলে।
• *এক্সাম টিপ:* কেমব্রিজে প্রশ্ন আসলে শিক্ষার্থীরা যেন দুটি পয়েন্ট লিখে: (১) যোগফল ৮-বিটের বেশি হয়েছে / ক্যারি আউট তৈরি হয়েছে, (২) ফলে মান ভুল বা ট্রাঙ্কেট হয়ে যাবে।

১.১.৫ LOGICAL BINARY SHIFTS (লজিক্যাল বাইনারি শিফট)

🎯 ক্লাসে যেভাবে উপস্থাপন করবেন (Left vs Right Shift)

কনভেয়ার বেল্ট অ্যানালজি: ৮টি বাক্সের একটি সারি আঁকুন। বিটগুলো ডানে বা বামে এক ঘর করে সরে যাচ্ছে এবং খালি ঘরে সবসময় `0` ঢুকবে।

১. Logical Left Shift (বামে শিফট × ২):
• প্রতিটি ১-ঘর বামে শিফটের ফলে ডেসিমাল মান **২ দিয়ে গুণ** হয়।
• ২ ঘর বামে শিফট মানে $2^2 = 4$ দিয়ে গুণ। যেমন: $52 imes 4 = 208$ (`00110100 → 11010000`)।
• *ঝুঁকি:* যদি বাম পাশ (MSB) থেকে কোনো `1` বিট বের হয়ে যায়, তবে **Overflow Error** ঘটে এবং গুণফল ভুল হয়ে যায়।

২. Logical Right Shift (ডানে শিফট ÷ ২):
• প্রতিটি ১-ঘর ডানে শিফটের ফলে ডেসিমাল মান **২ দিয়ে ভাগ** হয় (পূর্ণসংখ্যা ভাগ)।
• *ঝুঁকি:* যদি ডান পাশ (LSB) থেকে কোনো `1` বিট বের হয়ে যায়, তবে **Loss of Precision** (দশমিক বা ভগ্নাংশ মান হারিয়ে যাওয়া) ঘটে। যেমন: $13 div 2 = 6.5$, কিন্তু শিফটে হবে 6।

১.১.৬ TWO'S COMPLEMENT (নেগেটিভ বাইনারি সংখ্যা)

🎯 ক্লাসে যেভাবে উপস্থাপন করবেন (Signed Binary)

১. কেন টু'স কমপ্লিমেন্ট প্রয়োজন? কম্পিউটারের ভেতরে কোনো বিয়োগ করার সার্কিট থাকে না, কেবল যোগ করার সার্কিট থাকে। নেগেটিভ সংখ্যা প্রকাশ ও যোগের মাধ্যমে বিয়োগ করতে টু'স কমপ্লিমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

২. ৮-বিট টু'স কমপ্লিমেন্টের প্লেস ভ্যালু চার্ট বোর্ডে আঁকুন:

−128 (MSB)	64	32	16	8	4	2	1 (LSB)
রেঞ্জ: −128 থেকে +127 পর্যন্ত							

🔥 শিক্ষার্থীদের শেখানোর ৩টি সহজ মেথড

পদ্ধতি ১: কেমব্রিজ স্ট্যান্ডার্ড মেথড (Standard Method)
উদাহরণ: **−45** কে ৮-বিট টু'স কমপ্লিমেন্টে প্রকাশ করুন:
১. প্রথমে $+45$-এর ৮-বিট বাইনারি লিখুন: `00101101`
২. সব বিট উল্টিয়ে দিন (One's Complement): `11010010`
৩. এর সাথে ১ যোগ করুন: `11010010 + 1 = 11010011` (Answer!)

পদ্ধতি ২: ম্যাজিক শর্টকাট মেথড (Super-Fast Shortcut)
• $+45$ এর বাইনারি: `0 0 1 0 1 1 0 1`
• ডান দিক (LSB) থেকে প্রথম `1` পাওয়া পর্যন্ত হুবহু লিখে ফেলুন: `... 1`
• এর বামের বাকি সব বিট উল্টে দিন: `1 1 0 1 0 0 1 1` (মাত্র ৩ সেকেন্ডে নির্ভুল উত্তর!)

পদ্ধতি ৩: টু'স কমপ্লিমেন্ট থেকে সরাসরি ডেসিমালে রূপান্তর
দেওয়া আছে: `1 1 0 1 0 0 1 1`
প্লেস ভ্যালু যোগ করুন: $-128 + 64 + 16 + 2 + 1 = -128 + 83 = mathbf{-45}$